

Out Of Algo: Project Demo

- RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- AI Agent (Search & Re-query)
- Multimodal AI (Text + Image Understanding)
- Prompt Engineering

이번 프로젝트는 우리가 일상적으로 사용하는 유튜브, 구글과 같은 플랫폼의 알고리즘이 오히려 우리의 시야를 좁히고 있다는 문제의식에서 출발했다. 사용자는 다양한 정보를 탐색한다고 생각하지만, 실제로는 자신의 관심사와 언어에 맞춰진 콘텐츠만 반복적으로 소비하게 되는 ‘필터 버블’ 안에 머무르게 된다.

이러한 문제를 해결하기 위해, 본 프로젝트에서는 사용자가 입력한 관심 주제를 기반으로 한국 콘텐츠뿐만 아니라 해외 콘텐츠까지 함께 탐색하고 분석해주는 AI 시스템을 구현하였다. 단순히 정보를 검색하거나 번역하는 것을 넘어, 서로 다른 문화권에서 생성된 콘텐츠를 비교하고 그 차이를 분석함으로써 사용자의 시야를 확장하는 것을 목표로 한다.

특히, 사용자의 입력을 영어 검색어로 자동 변환한 뒤 글로벌 유튜브 콘텐츠를 탐색하고, 해당 콘텐츠의 텍스트뿐만 아니라 썸네일 이미지까지 함께 분석하는 멀티모달 방식을 적용하였다. 또한, 검색 결과가 부족할 경우 재검색을 수행하는 간단한 에이전트 구조를 통해 보다 적절한 정보를 수집하도록 설계하였다.

최종적으로는 한국과 해외 콘텐츠를 비교 분석하여 핵심 요약, 관점 차이, 그리고 시야 확장 인사이트를 제공함으로써, 사용자가 알고리즘에 의해 제한된 정보가 아닌 보다 넓은 관점에서 세상을 이해할 수 있도록 돕는다.

이 프로젝트는 단순한 번역이나 요약 시스템이 아니라, ‘정보의 차이를 이해하고 시야를 넓히는 경험’을 제공하는 것을 핵심 가치로 한다.

🚀 System Implementation I

AI Startup Exploration

```
# =====
# 1. 라이브러리 설치
# =====
!pip install openai youtube-search-python pillow requests httpx==0.24.1

# =====
# 2. import
# =====
from youtubearchpython import VideosSearch
from openai import OpenAI
import requests
from PIL import Image
from io import BytesIO
from IPython.display import display, HTML

# =====
# 3. API KEY 입력
# =====
OPENAI_API_KEY = "sk-"

client = OpenAI(api_key=OPENAI_API_KEY)

# =====
# 4. 사용자 입력
# =====
query = input("🔍 관심 주제 입력: ")

# =====
# 5. 한국어 → 영어 변환
# =====
def translate(text):
    res = client.chat.completions.create(
        model="gpt-4o-mini",
        messages=[
            {"role": "system", "content": "You are a translator."},
            {"role": "user", "content": f"Convert this into natural English search keywords: {text}"}
        ]
    )
    return res.choices[0].message.content.strip()

eng_query = translate(query)
print("\n🌐 영어 검색어:", eng_query)

# =====
# 6. 유튜브 검색 함수
# =====
def search_youtube(q):
```

```

return VideosSearch(q, limit=3).result()

# =====
# 7. 영상 정보 추출
# =====
def extract(results):
    videos = []
    for v in results['result']:
        videos.append({
            "title": v['title'],
            "link": v['link'],
            "thumbnail": v['thumbnails'][0]['url'],
            "desc": v.get('descriptionSnippet', [{"text": ""}])[0]['text']
        })
    return videos

# =====
# 8. 언어 판별 (간단)
# =====
def detect_language(text):
    for ch in text:
        if '가' <= ch <= '힉':
            return "🇰🇷 한국어"
    return "🇺🇸 영어"

# =====
# 9. 썸네일 표시 + 분석 (멀티모달)
# =====
def analyze_image(url):
    try:
        img_data = requests.get(url, timeout=5).content
        img = Image.open(BytesIO(img_data))
        display(img)

        res = client.chat.completions.create(
            model="gpt-4o-mini",
            messages=[
                {
                    "role": "user",
                    "content": [
                        {"type": "text", "text": "이 유튜브 썸네일이 어떤 내용인지 한 줄로 설명해줘"},
                        {"type": "image_url", "image_url": {"url": url}}
                    ]
                }
            ]
        )
        return res.choices[0].message.content.strip()
    except:
        return "이미지 분석 실패"

# =====
# 10. Agent 느낌 (재검색 포함)
# =====
def agent_search(query, eng_query):
    kr = extract(search_youtube(query))
    gl = extract(search_youtube(eng_query))

    # 글로벌 결과 부족 시 재검색
    if len(gl) < 2:
        print("\n🔄 글로벌 결과 부족 → 재검색 수행")
        gl = extract(search_youtube(eng_query + " trends"))

    return kr, gl

kr_videos, global_videos = agent_search(query, eng_query)

# =====
# 11. 영상 출력 (이미지 + 링크 + 언어)
# =====
print("\n=====")
print("🇰🇷 한국 콘텐츠")
print("=====")

kr_img_desc = []

for v in kr_videos:
    print("\n📌 제목:", v["title"])
    print("🌐 언어:", detect_language(v["title"]))
    print("🔗 링크:", v["link"])
    display(HTML(f'<a href="{v["link"]}" target="_blank">👉 영상 보러가기</a>'))

    desc = analyze_image(v["thumbnail"])
    print("🖼️ 썸네일 해석:". desc)

```

```

kr_img_desc.append(desc)

print("\n=====")
print("🌐 해외 콘텐츠")
print("=====")

gl_img_desc = []

for v in global_videos:
    print("\n📌 제목:", v["title"])
    print("🌐 언어:", detect_language(v["title"]))
    print("🔗 링크:", v["link"])
    display(HTML(f'<a href="{v["link"]}" target="_blank">👉 영상 보러가기</a>'))

    desc = analyze_image(v["thumbnail"])
    print("🖼️ 썸네일 해석:", desc)

    gl_img_desc.append(desc)

# =====
# 12. 최종 분석
# =====
def final_analysis(topic, kr_videos, global_videos, kr_img_desc, gl_img_desc):

    prompt = f"""
주제: {topic}

[한국 콘텐츠]
{kr_videos}
이미지 해석: {kr_img_desc}

[해외 콘텐츠]
{global_videos}
이미지 해석: {gl_img_desc}

다음은 한국어로 작성:

1. 해외 콘텐츠 핵심 요약 (3줄)
2. 한국 vs 해외 관점 차이
3. 시야 확장 인사이트
"""

    res = client.chat.completions.create(
        model="gpt-4o-mini",
        messages=[
            {"role": "system", "content": "You are a smart analyst."},
            {"role": "user", "content": prompt}
        ]
    )

    return res.choices[0].message.content.strip()

result = final_analysis(query, kr_videos, global_videos, kr_img_desc, gl_img_desc)

# =====
# 13. 최종 출력
# =====
print("\n=====")
print("🌐 글로벌 시야 확장 결과")
print("=====\\n")

print(result)

```



```

AI 창업Requirement already satisfied: openai in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (2.28.0)
Requirement already satisfied: youtube-search-python in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (1.6.6)
Requirement already satisfied: pillow in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (11.3.0)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (2.32.4)
Requirement already satisfied: httpx==0.24.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (0.24.1)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx==0.24.1) (2026.2.25)
Requirement already satisfied: httpcore<0.18.0,>=0.15.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx==0.24.1) (0.17.1)
Requirement already satisfied: idna in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx==0.24.1) (3.11)
Requirement already satisfied: sniffio in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx==0.24.1) (1.3.1)
Requirement already satisfied: anyio<5,>=3.5.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from openai) (4.12.1)
Requirement already satisfied: distro<2,>=1.7.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from openai) (1.9.0)
Requirement already satisfied: jiter<1,>=0.10.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from openai) (0.13.0)
Requirement already satisfied: pydantic<3,>=1.9.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from openai) (2.12.4)
Requirement already satisfied: tqdm>4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from openai) (4.67.3)
Requirement already satisfied: typing-extensions<5,>=4.11 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from openai) (4.13.2)
Requirement already satisfied: charset_normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests) (3.4.2)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests) (2.31.0)
Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpcore<0.18.0,>=0.15.0) (0.14.0)
Requirement already satisfied: annotated-types==0.6.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0) (0.6.0)
Requirement already satisfied: pydantic-core==2.41.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0) (2.41.4)
Requirement already satisfied: typing-inspection==0.4.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0) (0.4.2)

```

🔍 관심 주제 입력: AI 창업

🌐 영어 검색어: AI startup

=====

🇰🇷 한국 콘텐츠

📌 제목: The Easiest Way to Become a Solo Entrepreneur in the AI Era

🌐 언어: 🌐 영어

🔗 링크: <https://www.youtube.com/watch?v=fu4YCE4F0fM>

👉 영상 보러가기



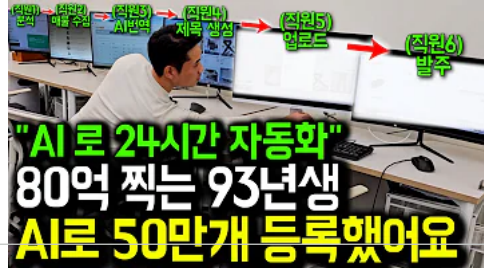
📌 썸네일 해석: 이 유튜브 썸네일은 "1인 기업가"라는 주제를 다루고 있는 것을 보여줍니다.

📌 제목: "I've never seen anyone make so much money in my life." A 1993-born man uses AI to scour the worl...

🌐 언어: 🌐 영어

🔗 링크: <https://www.youtube.com/watch?v=CNyGYw10rxE>

👉 영상 보러가기



✓ 🤖 System Implementation: AI를 활용하여 24시간 동안 작업을 자동화한 경험과 1993년 출생자가 80억 원을 벌며 50만 개의 AI를 등록한 내용을 다

📌 제목: 취업 대신 'AI 창업' 청년 9년생 50% 급증... "실패도 경험 자산" [뉴스9]

Health Routine Analysis

🔗 링크: <https://www.youtube.com/watch?v=Z-gyjt3x7h0>

👉 영상 보러가기

```

# =====
# 🗨 재실험용 입력
# =====
query = "헬스 루틴"

print("\n🔍 입력 주제:", query)

# =====
# 영어 변환
# =====
eng_query = translate(query)
print("🌐 영어 검색어:", eng_query)

# =====
# Agent 검색
# =====
kr_videos, global_videos = agent_search(query, eng_query)

# =====
# 🇰🇷 콘텐츠

```

```

# 한국 콘텐츠
# =====
print("\n=====")
print("🇰🇷 한국 콘텐츠")
print("=====")

kr_img_desc = []

for v in kr_videos:
    print("\n📌 제목:", v["title"])
    print("🌐 언어:", detect_language(v["title"]))
    print("🔗 링크:", v["link"])
    display(HTML(f'<a href="{v["link"]}" target="_blank">👉 영상 보러가기</a>'))

    desc = analyze_image(v["thumbnail"])
    print("🖼️ 썸네일 해석:", desc)

    kr_img_desc.append(desc)

# =====
# 해외 콘텐츠
# =====
print("\n=====")
print("🌐 해외 콘텐츠")
print("=====")

gl_img_desc = []

for v in global_videos:
    print("\n📌 제목:", v["title"])
    print("🌐 언어:", detect_language(v["title"]))
    print("🔗 링크:", v["link"])
    display(HTML(f'<a href="{v["link"]}" target="_blank">👉 영상 보러가기</a>'))

    desc = analyze_image(v["thumbnail"])
    print("🖼️ 썸네일 해석:", desc)

    gl_img_desc.append(desc)

# =====
# 최종 분석
# =====
result = final_analysis(query, kr_videos, global_videos, kr_img_desc, gl_img_desc)

print("\n=====")
print("🌐 글로벌 시야 확장 결과")
print("=====\\n")

print(result)

```

2. 한국 콘텐츠에서는 AI 창업에 대한 청년들의 관심이 높아지고 있으며, 취업 대신 창업을 선택하는 젊은이들이 증가하고 있다는 점에 초점을 맞추고 있다.
3. AI 창업에 대한 시야를 확장하기 위해서는 기술적 측면뿐만 아니라 시장의 변화와 소비자의 요구를 이해하는 것이 중요하다. 성공적인 AI 스타트업은 단순

🔍 입력 주제: 헬스 루틴
 🌐 영어 검색어: health routine

📺 한국 콘텐츠

📌 제목: If you're new to fitness, definitely do a "2-split"! (Why can't the average person build muscle m...
 🌐 언어: 🌐 영어
 🔗 링크: <https://www.youtube.com/watch?v=SjX5Hg59txg>
 📺 영상 보러가기



📄 썸네일 해석: 이 유튜브 썸네일은 '3분할'과 '2분할' 운동 방법을 통해 체중이나 근육량의 변화에 대해 설명하는 내용을 포함하고 있습니다.

📌 제목: 제가 추천하는 부위별 운동 - 어깨, 팔, 하체 (초, 중급자 이 영상으로 끝내세요, 강경원 추천 루틴 완결편)
 🌐 언어: 🇰🇷 한국어
 🔗 링크: <https://www.youtube.com/watch?v=D7iZMIy0C5E>
 📺 영상 보러가기



📄 썸네일 해석: 강경원 트레이너가 초보자와 중급자를 위한 운동 루틴을 추천하는 내용을 담고 있습니다.

📌 제목: Work out every day, no matter what! Muscle loss... (7-Day Workout Routine/Program for Bulking)
 🌐 언어: 🌐 영어
 🔗 링크: <https://www.youtube.com/watch?v=5gLiZgyau7I>
 📺 영상 보러가기



```
# =====
# 📺 재실험용 입력
# =====
query = "공부 방법"

print("\n🔍 입력 주제:", query)

# =====
# 영어 변환
# =====
eng_query = translate(query)
print("🌐 영어 검색어:", eng_query)

# =====
# Agent 검색
# =====
kr_videos, global_videos = agent_search(query, eng_query)

# =====
# 한국 콘텐츠
# =====
print("\n=====")
print("📺 한국 콘텐츠")
print("=====")

kr_img_desc = []

for v in kr_videos:
    print("\n📌 제목:", v["title"])
    print("🌐 언어:", detect_language(v["title"]))
    print("🔗 링크:", v["link"])
    display(HTML(f"<a href='{v["link"]}'>📺 영상 보러가기</a>"))
```

```

desc = analyze_image(v["thumbnail"])
print("🖼️ 썸네일 해석:", desc)

kr_img_desc.append(desc)

# =====
# 해외 콘텐츠
# =====
print("\n=====")
print("🌐 해외 콘텐츠")
print("=====")

gl_img_desc = []

for v in global_videos:
    print("\n📌 제목:", v["title"])
    print("🌐 언어:", detect_language(v["title"]))
    print("🔗 링크:", v["link"])
    display(HTML(f'<a href="{v["link"]}" target="_blank">👉 영상 보러가기</a>'))

    desc = analyze_image(v["thumbnail"])
    print("🖼️ 썸네일 해석:", desc)

    gl_img_desc.append(desc)

# =====
# 최종 분석
# =====
result = final_analysis(query, kr_videos, global_videos, kr_img_desc, gl_img_desc)

print("\n=====")
print("🌐 글로벌 시야 확장 결과")
print("=====\\n")

print(result)

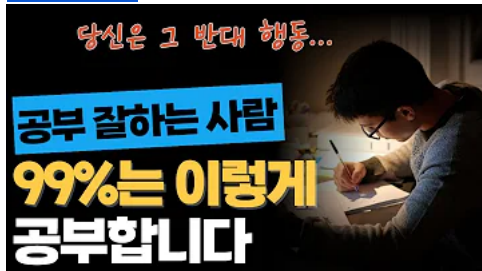
3. **시아 확장 인사이트:**
- 헬스 루틴에서 단순한 신체적 활동을 넘어서, 정신적 안정과 웰빙을 위한 총체적인 접근이 중요함을 알 수 있습니다.
- 운동은 신체적 건강뿐만 아니라, 정신적 안정과 생산성 증진에도 기여할 수 있다는 점에서, 헬스 루틴을 다각적으로 접근할 필요가 있습니다.
- 다양한 루틴과 관점을 통해 자신에게 맞는 최적의 헬스 루틴을 개발하는 것이 중요합니다.

```

🔍 입력 주제: 공부 방법
 🌐 영어 검색어: Study methods

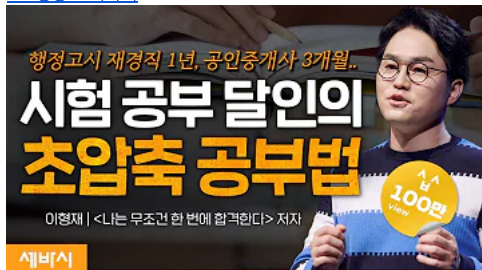
📺 한국 콘텐츠

📌 제목: How Truly Smart People Study (Backed by Neuroscience)
 🌐 언어: 🇺🇸 영어
 🔗 링크: <https://www.youtube.com/watch?v=XcFutNucKJ0>
 📌 영상 보러가기



📌 썸네일 해석: 이 유튜브 썸네일은 공부 잘하는 사람들의 습관이나 방법을 소개하는 내용을 담고 있습니다.

📌 제목: (ko, zh-cn) 내 인생의 돌파구를 찾는 '초압축 공부법' | 이형재 '나는 무조건 한 번에 합격한다' 저자 | #공부 #시험 #공시생 | 세바시 15
 🌐 언어: 🇰🇷 한국어
 🔗 링크: <https://www.youtube.com/watch?v=zaYhiN0wmXI>
 📌 영상 보러가기



📌 썸네일 해석: 이 유튜브 썸네일은 시험 준비를 위한 효율적인 공부 방법에 대해 설명하는 내용을 담고 있습니다.

📌 제목: 기억력 평생 폭발시키는 공부법, 7일 동안 그대로만 따라하세요 (공부 동기부여, 자기계발)
 🌐 언어: 🇰🇷 한국어
 🔗 링크: <https://www.youtube.com/watch?v=LMD1jxejYgs>
 📌 영상 보러가기